LAPORAN TUCIL 3 STIMA

A, Uniform Cost Search, Greedy Best First Search*

Strategi Algoritma - IF2211

Faiq Azzam Nafidz (13524003)

Billie Bhaskara Wibawa (13524024)

10.05.2026

GARIS BESAR PROYEK

Pengerjaan kami lakukan sepenuhnya menggunakan C++. Kami menggunakan library GUI dengan nama Dear ImGui. Library ini cukup lightweight dan penulis secara pribadi juga ingin mempelajarinya demi *project* lain, jadi sekalian digunakan di tugas kali ini. Kali ini tidak ada arsitektur rumit dalam bentuk apapun. It's just a straightforward algorithm and GUI software.

PENJELASAN ALGORITMA

Tugas kecil 3 dalam mata kuliah Strategi Algoritma kali ini membahas gim bernama Ice Sliding Puzzle, yaitu permainan logika yang di dalamnya pemain harus menggerakkan karakter dari titik awal menuju titik keluar di atas permukaan es yang licin. Tugas ini mengharuskan untuk mencari solusi dari permainan tersebut. Maka dari itu, dibuatlah program untuk melakukan pencarian solusi menggunakan berbagai algoritma penentuan rute (*pathfinding*). Algoritma yang telah diimplementasikan adalah algoritma *uniform cost search* (*UCS*), *greedy best first search* (*GBFS*), dan *A**.

Algoritma *Uniform Cost Search*

Uniform Cost Search merupakan salah satu algoritma penentuan rute yang bertipe *uninformed search* (tidak diberikan informasi tambahan di luar permasalahan yang ada). Dalam suatu graf, algoritma ini menelusuri simpul dari daftar simpul yang ingin ditelusuri yang memiliki nilai biaya (*cost*) terkecil terlebih dahulu dengan meng-*expand* (memperluas/mengembangkan) simpul tersebut ke simpul tetangga-tetangganya untuk dimasukkan pada daftar simpul tersebut.

Perhitungan nilai biaya yang pada tiap simpul dihitung dengan fungsi g(n), yaitu fungsi yang mengembalikan biaya akumulatif dari awal simpul hingga simpul yang sedang ditelusuri. Dengan begitu, algoritma dapat mengetahui simpul terbaik mana yang perlu ditelusuri dan dikembangkan (yaitu simpul dengan biaya terkecil).

Algoritma ini selalu menghasilkan solusi yang optimal pada kasus gim ini karena tidak ada biaya negatif yang mungkin ada di suatu pergerakan dalam gim. Dengan itu, setiap pergerakan yang dipilih akan selalu menambah akumulasi biaya pada suatu simpul hasil pengembangan. Oleh karena itu, pilihan simpul dengan biaya terkecil adalah pilihan

terbaik karena kemungkinan biaya total ketika menelusuri simpul tersebut adalah biaya simpul itu sendiri atau lebih. Pemilihan simpul dengan biaya lebih tinggi akan menyebabkan kemungkinan terbaik yang bisa didapatkan tidak ditelusuri lebih lanjut.

Algoritma *Greedy Best First Search*

Greedy best first search (*BCFS*) merupakan algoritma penentuan rute bertipe *informed search* (ada informasi tambahan di luar permasalahan), berbeda dengan *UCS*. Algoritma ini memerlukan penetapan heuristik (yang merupakan informasi tambahan di luar permasalahan) untuk memprediksi simpul mana yang terbaik untuk ditelusuri. Heuristik yang ditetapkan memberikan nilai h(n) sebagai biaya estimasi suatu simpul ke simpul tujuan.

Proses algoritma ini mirip sekali dengan *UCS*; kembangkan simpul dengan biaya terkecil ke tetangga-tetangganya. Namun, biaya tersebut diganti yang awalnya adalah g(n) diganti menjadi h(n). Hal ini dilakukan terus-menerus sampai ditelusuri simpul yang merupakan tujuan. Dengan begitu, tiap langkah dari *GBFS* akan selalu mendekati simpul tujuan karena selalu memilih biaya terkecil yang diestimasi.

Heuristik yang digunakan bisa bermacam-macam sesuai dengan konteks permasalahan. Dalam konteks gim Ice Sliding Puzzle ini, diimplementasikan heuristik sebagai berikut.

1. Manhattan Distance

   Heuristik ini mengatakan bahwa petak terdekat dengan petak tujuan berdasarkan *manhattan distance* adalah petak yang terbaik untuk ditelusuri. *Manhattan distance* sendiri adalah jarak yang dihitung dengan menjumlahkan selisih nilai absis dan selisih nilai ordinat antara dua posisi pada suatu bidang.

   $$manhattan\ distance = \Delta x + \Delta y$$

2. Euclidean Distance

   Mirip seperti heuristik sebelumnya, heuristik ini mengatakan bahwa petak terdekat dengan petak tujuan adalah petak terbaik untuk ditelusuri, namun berdasarkan *euclidean distance*. *Euclidean distance* sendiri adalah jarak yang dihitung dengan menjumlahkan kuadrat dari selisih nilai absis dan selisih nilai ordinat lalu mengakarkan hasilnya.

   $$euclidean\ distance = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

Algoritma ini, dengan kedua heuristik di atas, tidak selalu menghasilkan solusi optimal.

Hal ini karena bisa saja jalur yang langsung menuju ke tujuan memiliki biaya yang lebih besar dibanding jalur alternatifnya. Misal, pergerakan ke atas akan langsung menuju ke tujuan, namun terdapat petak dengan biaya 100 di jalur tersebut, sedangkan pergerakan ke kanan, atas, lalu kiri memiliki total biaya hanya 3, jauh di bawah solusi sebelumnya. Bahkan, algoritma ini terkadang juga tidak bisa mencari solusi pada konfigurasi gim bersolusi. Algoritma ini sangat rentan terjebak pada simpul *dead-end* (simpul yang tidak bisa dikembangkan lebih jauh). Sebagai contoh, algoritma dapat menentukan bahwa pergerakan ke atas adalah pergerakan terbaik. Namun, setelah pergerakan tersebut, tidak ada gerakan lain yang bisa dilakukan kecuali kembali ke posisi semula. Saat kembali ke posisi semula, algoritma menentukan kembali bahwa pergerakan ke atas adalah pergerakan terbaik. Hal ini terus menerus terjadi sehingga algoritma tidak bisa mendapatkan solusi.

Algoritma *A**

*A** secara sederhana menggabungkan kedua algoritma *UCS* dan *GBFS*. Prosesnya sangat mirip dengan kedua algoritma sebelumnya, namun perhitungan biaya dihitung berdasarkan akumulasi biaya dari awal simpul (fungsi g(n)) ditambah estimasi biaya berdasarkan heuristik yang digunakan (fungsi h(n)). Dengan begitu, perhitungan biaya pada algoritma ini adalah menggunakan fungsi f(n) = g(n) + h(n). Algoritma ini menutupi kelemahan *UCS* yang tidak memiliki arah pengembangan yang jelas dan menutupi kelemahan *GBFS* yang tidak selalu memberikan solusi optimal.

Pada konteks gim, *A** menggunakan heuristik yang sama seperti yang ada pada algoritma *GBFS*. Algoritma ini, dengan heuristik yang digunakan, bersifat *admissible* (selalu menghasilkan solusi optimal) jika biaya tiap petak yang dilewati lebih dari atau sama dengan satu. Hal ini karena nilai yang didapat dari heuristik ini selalu kurang dari atau sama dengan nilai sebenarnya (untuk heuristik Manhattan Distance, kesamaan didapat ketika semua petak pada jalur memiliki biaya 1 semua). Namun, karena petak pada gim ini bisa memiliki nilai 0, algoritma ini menjadi tidak *admissible*. Solusi terbaik tidak didapatkan menggunakan heuristik ini ketika pergerakan *direct* ke tujuan (pergerakan yang mengurangi jarak ke tujuan secara langsung) memiliki petak berbiaya lebih dari 0, namun terdapat jalur *indirect* (tidak melakukan pergerakan yang secara langsung mengurangi jarak antara posisi awal ke tujuan) yang semua petaknya berbiaya 0.

Algoritma *BFS*

Breadth First Search adalah algoritma yang mengecek semua kemungkinan path sampai menemukan *goal*-nya. Beda dengan implementasi algoritma lainnya pada tucil ini, BFS

sama sekali tidak menghitung *cost* dari jalannya. Melainkan algoritma ini meminimalisir jumlah *slide* yang dilakukan oleh pin. Terlihat pada kutipan kode:

```
            if (visited.find(next.node) == visited.end()) {

                visited.insert(next.node);

                parent[next.node] = {currentNode, next.dir};

                q.push(next);

            }
```

BFS tidak menggunakan *priority queue* seperti algoritma lainnya. Melainkan di sini *BFS* hanya menggunakan *queue* biasa. Dalam *BFS*, tiap *node* dalam *queue* akan di-*expand* sesuai dengan urutannya dimasukkannya dalam *queue.* Proses ini dilakukan sampai ditemukan *goal node*. Yang apabila ditemukan, maka dilakukan konstruksi *path* menggunakan fungsi *helper* yang sama seperti yang digunakan di algoritma lainnya.

Untuk BFS maka tentunya g(n) dan h(n) tidak ada sama sekali dalam proses pemilihan *node* untuk di-*expand.* Meski begitu, g(n) (*actual cost*) tetap saja dihitung dalam program ini hanya untuk mencari tahu *cost* dari solusi yang didapatkannya.

Algoritma BeamSearch

Beam Search yang kami implementasikan di program ini adalah variasi dari A* (atau UCS apabila tidak memilih *heuristic* apapun). Modifikasi yang dilakukan adalah dengan membatasi jumlah *node* yang dievaluasi agar selalu di bawah nilai k yang didefinisikan. Contohnya dalam algoritma A* standar jumlah *node* yang di-*expand* tidak dibatasi sama sekali. Dalam papan yang besar ini bisa sangat banyak mengkonsumsi *memory* dan menghasilkan waktu proses yang lama.

Dalam algoritma *Beam Search*, *priority queue* dari *nodes*-nya akan selalu dilakukan pengecekan tiap iterasi, dan apabila panjangnya melebihi *beam* yang selebar k, semua *node* di luar beam akan dibuang secara permanen. Ini membuat algoritma *Beam Search* tidak pernah mengkonsumsi *memory* lebih dari batasan k yang diberikan. Hal ini juga membuat proses pencarian rute menjadi lebih cepat di beberapa kasus *board* yang sangat besar.

Penjelasan di bawah menunjukkan proses pemotongan *priority queue.*

```
while (!currentLevel.empty()) {
```

```
...

}
```

Terlihat bahwa *loop* utama menggunakan *priority queue* yang bernama “currentLevel”. Namun pada kutipan berikutnya:

```
if (!dist.count(next.node) || f_n < dist[next.node]) {

        dist[next.node] = f_n;

        parent[next.node] = {currentNode, next.dir};

        nextLevel.push_back({next.node, next.totalCost, f_n, next.dir});

}
```

Namun di sini terlihat bahwa *neighbor nodes* dari *current node* yang telah di-*expand* justru dimasukkan ke *priority queue* lain bernama “nextLevel”. Hal ini merupakan optimisasi karena *beam search* melakukan banyak penghapusan, maka menghapus *nodes* dalam satu *priority queue* berkali-kali akan membuat butuh dilakukannya banyak *shifting* elemen-elemen lainnya yang tidak terhapus. Sedangkan membuat 2 buah *priority queue*, kita bisa hanya push *nodes* secara runtut ke *priority queue* yang baru, dan membuang *priority queue* yang lama setelahnya. Hal ini terlihat dalam kutipan berikut:

```
if (nextLevel.size() > k) {

            std::nth_element(

                nextLevel.begin(),

                nextLevel.begin() + k,

                nextLevel.end(),

                [](const Neighbor& a, const Neighbor& b) {

                    return a.priority < b.priority;

                }

            );
```

```
            nextLevel.resize(k);

}

currentLevel = std::move(nextLevel);
```

Di sini kami menggunakan *method* dari *standard library C++* bernama "nth_element". *Method* ini gunanya adalah mencari element dengan urutan ke-n dari suatu *container* (dalam kasus ini *container* kita adalah *priority queue* yang menyimpan *expanded neighbors*). Namun efek samping bagus dari *method* ini adalah ia menggunakan proses yang sama dengan partisi *quick sort,* yang mana dipilih sebuah *pivot* dan semua elemen yang lebih kecil dari pivot itu di taruh di kirinya. Karena proses ini dilakukan, maka otomatis apabila kita menggunakan *method* ini untuk mencari elemen ke-n, maka otomatis semua elemen di kiri elemen ke-n pasti lebih kecil dari elemen ke-n karena efek samping dari proses *partition* tadi.

Note: *method nth_element* dapat diisi *lambda* untuk mendefinisikan proses *partitioning*-nya. Pada kutipan di atas diberi fungsi *lamba* yang membuat semua *node* dengan *priority* lebih tinggi dari *pivot* ada di kirinya.

Terakhir, ada kutipan kode:

```
currentLevel = std::move(nextLevel);
```

Kode ini merupakan optimisasi. Karena bisa saja kita menggunakan:

```
currentLevel = nextLevel;
```

Namun artinya ini akan membuat C++ meng-*copy* semua elemen dari "nextLevel" ke "currentLevel". Oleh karena itu dengan menggunakan *std::move,* maka *pointer* dari nextLevel dipindah ke currentLevel. Dengan menggunakan *std::move* ini juga maka secara *default* akan dipanggil *destructor* ke "currentLevel" yang lama. Dengan ini tidak lagi dilakukan *copy* dengan O(N). Melainkan prosesnya berjalan dengan waktu konstan.

Perlu dipahami bahwa dibandingkan A*, algoritma ini *on average* lebih cepat dalam menemukan solusi, tapi tidak ada jaminan bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi dengan *cost* paling rendah. Juga perlu diketahui apabila solusi merupakan bagian dari *search node* yang dibuang dalam proses pemotongan *priority queue,* maka algoritma ini dapat gagal menemukan solusi di papan yang mana harusnya mungkin untuk

ditemukan sebuah solusi.

PENGUJIAN

Test Case 1

Input:

```
7 7
XXXXXXX
X0****X
X**X**X
X****OX
X1***LX
XZ**X*X
XXXXXXX
999 999 999 999 999 999 999
999 3   5   2   8   1   999
999 7   4   999 6   9   999
999 2   8   3   5   4   999
999 6   1   7   2   999 999
999 9   3   4   999 8   999
999 999 999 999 999 999 999
```

Output:

UCS	`Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR`
	`Cost dari solusi : 87`
	
	`Initial`
	`XXXXXXX`
	`X0....X`
	`X..X..X`
	`X....OX`
	`X1...LX`
	`XZ..X.X`
	`XXXXXXX`
	
	`STEP 1 : R`
	`XXXXXXX`
	`X0....X`
	`X..X..X`
	`X....OX`
	`X1...LX`
	`X..ZX.X`
	`XXXXXXX`

```
STEP 2 : U
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X..Z.OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 3 : L
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
XZ...OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 4 : U
XXXXXXX
XZ....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
XZ..X.X
XXXXXXX

STEP 6 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X..ZX.X
XXXXXXX

STEP 7 : U
```

	XXXXXXX X0....X X..X..X X..Z.OX X1...LX X...X.X XXXXXXX STEP 8 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....ZX X1...LX X...X.X XXXXXXX Waktu eksekusi: 0.0559 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 13 iterasi
GBFS	Solusi Yang Ditemukan : RURULDRUR Cost dari solusi : 104 Initial XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX XZ..X.X XXXXXXX STEP 1 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX X..ZX.X XXXXXXX STEP 2 : U XXXXXXX X0....X X..X..X X..Z.OX X1...LX

```
X...X.X
XXXXXXX

STEP 3 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....ZX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 4 : U
XXXXXXX
X0...ZX
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 5 : L
XXXXXXX
XZ....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 6 : D
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
XZ..X.X
XXXXXXX

STEP 7 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X..ZX.X
XXXXXXX
```

	STEP 8 : U XXXXXXX X0....X X..X..X X..Z.OX X1...LX X...X.X XXXXXXX STEP 9 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....ZX X1...LX X...X.X XXXXXXX Waktu eksekusi: 0.082371 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 12 iterasi
A*	Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR Cost dari solusi : 87 Initial XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX XZ..X.X XXXXXXX STEP 1 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX X..ZX.X XXXXXXX STEP 2 : U XXXXXXX X0....X X..X..X

```
X..Z.OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 3 : L
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
XZ...OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 4 : U
XXXXXXX
XZ....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
XZ..X.X
XXXXXXX

STEP 6 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X..ZX.X
XXXXXXX

STEP 7 : U
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X..Z.OX
X1...LX
```

	X...X.X XXXXXXX STEP 8 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....ZX X1...LX X...X.X XXXXXXX Waktu eksekusi: 0.058843 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 13 iterasi
BFS	Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR Cost dari solusi : 87 Initial XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX XZ..X.X XXXXXXX STEP 1 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX X..ZX.X XXXXXXX STEP 2 : U XXXXXXX X0....X X..X..X X..Z.OX X1...LX X...X.X XXXXXXX STEP 3 : L XXXXXXX

```
X0....X
X..X..X
XZ...OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 4 : U
XXXXXXX
XZ....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
XZ..X.X
XXXXXXX

STEP 6 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X..ZX.X
XXXXXXX

STEP 7 : U
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X..Z.OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 8 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
```

	X....ZX X1...LX X...X.X XXXXXXX Waktu eksekusi: 0.057786 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 15 iterasi
Beam-Search	Solusi Yang Ditemukan : RULUDRUR Cost dari solusi : 87 Initial XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX XZ..X.X XXXXXXX STEP 1 : R XXXXXXX X0....X X..X..X X....OX X1...LX X..ZX.X XXXXXXX STEP 2 : U XXXXXXX X0....X X..X..X X..Z.OX X1...LX X...X.X XXXXXXX STEP 3 : L XXXXXXX X0....X X..X..X XZ...OX X1...LX X...X.X XXXXXXX

```
STEP 4 : U
XXXXXXX
XZ....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
XZ..X.X
XXXXXXX

STEP 6 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....OX
X1...LX
X..ZX.X
XXXXXXX

STEP 7 : U
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X..Z.OX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

STEP 8 : R
XXXXXXX
X0....X
X..X..X
X....ZX
X1...LX
X...X.X
XXXXXXX

Waktu eksekusi: 0.078289 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 9 iterasi
```

Test Case 2

Input:

```
8 8
XXXXXXXX
X***X2*X
X**X0*1X
X*L****X
XX4**3LX
X*O*ZX*X
XXXXXXXX
XXXXXXXX
999 999 999 999 999 999 999 999
999  8   8   8  999  8   8  999
999  8   8  999  8   8   8  999
999  8   7   8   8   8   8  999
999  999 8   8   8   8   7  999
999   8  8   8   8  999  8  999
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999
```

Output:

UCS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX

```
STEP 2 : R
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.ZX
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
```

	XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 7 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.055423 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
GBFS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R XXXXXXXX X...X2.X X..X0.ZX X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX

```
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 7 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
```

	XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.057726 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 14 iterasi
A*	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R XXXXXXXX X...X2.X X..X0.ZX X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 3 : U XXXXXXXX X...X2ZX X..X0.1X X.L....X XX4..3LX

```
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 7 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.Z..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Waktu eksekusi: 0.074963 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
```

BFS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R XXXXXXXX X...X2.X X..X0.ZX X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 3 : U XXXXXXXX X...X2ZX X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 4 : L XXXXXXXX X...XZ.X X..X0.1X

	X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 5 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..ZLX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 6 : L XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XXZ..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 7 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.052505 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
Beam-Search	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X

```
XX4..3LX
X.O.ZX.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 1 : U
XXXXXXXX
X...X2.X
X..XZ.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 2 : R
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.ZX
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
```

```
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 7 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.Z..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Waktu eksekusi: 0.071016 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 8 iterasi
```

Test Case 3

Input:

```
8 8
XXXXXXXX
X***X2*X
X**X0*1X
X*L****X
XX4**3LX
X*O*ZX*X
XXXXXXXX
XXXXXXXX
999 999 999 999 999 999 999 999
999  8   8   8  999  8   8  999
999  8   8  999  8   8   8  999
```

```
999  8   7   8   8   8   8  999
999  999 8   8   8   8   7  999
999   8  8   8   8  999  8  999
999 999 999 999 999 999 999 999
999 999 999 999 999 999 999 999
```

Output:

UCS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R XXXXXXXX X...X2.X X..X0.ZX X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 3 : U XXXXXXXX X...X2ZX X..X0.1X X.L....X XX4..3LX

```
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 7 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.Z..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Waktu eksekusi: 0.057193 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
```

GBFS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R XXXXXXXX X...X2.X X..X0.ZX X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 3 : U XXXXXXXX X...X2ZX X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 4 : L XXXXXXXX X...XZ.X X..X0.1X

	X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 5 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..ZLX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 6 : L XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XXZ..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 7 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.076173 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 14 iterasi
A*	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X

```
XX4..3LX
X.O.ZX.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 1 : U
XXXXXXXX
X...X2.X
X..XZ.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 2 : R
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.ZX
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
```

	X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..ZLX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 6 : L XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XXZ..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 7 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.132474 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
BFS	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X

```
X..XZ.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 2 : R
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.ZX
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX
```

	STEP 6 : L XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XXZ..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 7 : D XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.Z..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX Waktu eksekusi: 0.050721 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 16 iterasi
Beam-Search	Solusi Yang Ditemukan : URULDLD Cost dari solusi : 112 Initial XXXXXXXX X...X2.X X..X0.1X X.L....X XX4..3LX X.O.ZX.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 1 : U XXXXXXXX X...X2.X X..XZ.1X X.L....X XX4..3LX X.O..X.X XXXXXXXX XXXXXXXX STEP 2 : R

```
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.ZX
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 3 : U
XXXXXXXX
X...X2ZX
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 4 : L
XXXXXXXX
X...XZ.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 5 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..ZLX
X.O..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

STEP 6 : L
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XXZ..3LX
X.O..X.X
XXXXXXXX
```

```
XXXXXXXX

STEP 7 : D
XXXXXXXX
X...X2.X
X..X0.1X
X.L....X
XX4..3LX
X.Z..X.X
XXXXXXXX
XXXXXXXX

Waktu eksekusi: 0.057582 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 8 iterasi
```

Test Case 4

Input:

```
10 10
*******X**
*X***X****
***X******
********X*
**X*******
*******X**
****X*****
*Z******X*
*******OX*
******XX**
 1   2   3   4   5   6   7  999  8   9
 1  999  2   3   4  999  5   6   7   8
 1   2   3   4  999  5   6   7   8   9
 1   2   3   4   5   6   7   8  999  0
 1   2  999  3   4   5   6   7   8   9
 1   2   3   4   5   6   7  999  8   9
 1   2   3   4  999  5   6   7   8   9
 1   2   3   4  990  6   7   8  999  9
 1   2   3   4   5   6   7   8  999  0
 1   2   3   4   5   6  999 999  9   0
```

Output:

UCS	Solusi Yang Ditemukan : URDRULDR Cost dari solusi : 118 Initial

```
.......X..
.X...X....
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
.Z......X.
.......OX.
......XX..

STEP 1 : U
.......X..
.X...X....
.Z.X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 2 : R
.......X..
.X...X....
..ZX......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 3 : D
.......X..
.X...X....
...X......
..Z.....X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..
```

```
STEP 4 : R
.......X..
.X...X....
...X......
.......ZX.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 5 : U
.......X..
.X...X.Z..
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 6 : L
.......X..
.X...XZ...
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 7 : D
.......X..
.X...X....
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
......ZOX.
......XX..
```

	STEP 8 : R .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....ZX. .....XX.. Waktu eksekusi: 0.058059 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 12 iterasi
GBFS	Solusi Yang Ditemukan : RD Cost dari solusi : 1026 Initial .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .Z.....X. .....OX. .....XX.. STEP 1 : R .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....ZX. .....OX. .....XX.. STEP 2 : D .....X.. .X...X.... ...X.....

	.....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....ZX. .....XX.. Waktu eksekusi: 0.031709 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 3 iterasi
A*	Solusi Yang Ditemukan : URDRULDR Cost dari solusi : 118 Initial .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .Z.....X. .....OX. .....XX.. STEP 1 : U .....X.. .X...X.... .Z.X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....OX. .....XX.. STEP 2 : R .....X.. .X...X.... ..ZX..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X.

```
.......OX.
......XX..

STEP 3 : D
.......X..
.X...X....
...X......
..Z.....X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 4 : R
.......X..
.X...X....
...X......
.......ZX.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 5 : U
.......X..
.X...X.Z..
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......OX.
......XX..

STEP 6 : L
.......X..
.X...XZ...
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
```

	.....X. .....OX. .....XX.. STEP 7 : D .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....ZOX. .....XX.. STEP 8 : R .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....ZX. .....XX.. Waktu eksekusi: 0.063012 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 12 iterasi
BFS	Solusi Yang Ditemukan : RD Cost dari solusi : 1026 Initial .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .Z.....X. .....OX. .....XX.. STEP 1 : R

	.....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....ZX. .....OX. .....XX.. STEP 2 : D .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .....X. .....ZX. .....XX.. Waktu eksekusi: 0.039519 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 5 iterasi
Beam-Search	Solusi Yang Ditemukan : RD Cost dari solusi : 1026 Initial .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X..... .....X.. ....X..... .Z.....X. .....OX. .....XX.. STEP 1 : R .....X.. .X...X.... ...X..... .....X. ..X.....

```
.......X..
....X.....
.......ZX.
.......OX.
......XX..

STEP 2 : D
.......X..
.X...X....
...X......
........X.
..X.......
.......X..
....X.....
........X.
.......ZX.
......XX..

Waktu eksekusi: 0.031207 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 3 iterasi
```

Test Case 5

Input:

```
10 10
**X*X**X**
*XO**X****
***X******
********X*
*1X*******
X***0**X**
****X*****
*Z******X*
**********
*******X**
 1   2  999  4   5   6   7  999  8   9
 1  999  2  999  4  999  5   6   7   8
 1   2   3   4  999  5   6   7   8   9
 1   2   3   4   5   6   7   8  999  0
 1   2  999  3   4   5   6   7   8   9
 1  999  3   4   5   6   7  999  8   9
 1   2   3   4  999  5   6   7   8   9
 1   2   3   4   5   6   7   8  999  9
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   0
 1   2   3   4   5   6   7  999  9   0
```

Output:

UCS	Solusi Yang Ditemukan : RULULDLURU Cost dari solusi : 105 Initial ..X.X..X.. .XO..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .Z.....X. ....X.. STEP 1 : R ..X.X..X.. .XO..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....ZX. ....X.. STEP 2 : U ..X.X..X.. .XO..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..Z.. .....X. ....X.. STEP 3 : L ..X.X..X.. .XO..X.... ...X..... .....X. .1X.....

```
X...0..X..
....XZ....
........X.
..........
.......X..

STEP 4 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X.Z....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 5 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...XZ.....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 6 : D
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...Z..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 7 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
```

	.1X..... XZ..0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 8 : U ..X.X..X.. .XO..X.... .Z.X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 9 : R ..X.X..X.. .XO..X.... ..ZX..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 10 : U ..X.X..X.. .XZ..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. Waktu eksekusi: 0.083982 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 18 iterasi
GBFS	Solusi Yang Ditemukan : RULULDLURU

```
Cost dari solusi : 105

Initial
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.Z......X.
..........
.......X..

STEP 1 : R
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.......ZX.
..........
.......X..

STEP 2 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X..Z..
........X.
..........
.......X..

STEP 3 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....XZ....
........X.
```

```
..........
.......X..

STEP 4 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X.Z....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 5 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...XZ.....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 6 : D
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...Z..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 7 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
XZ..0..X..
....X.....
```

	.....X. ....X.. STEP 8 : U ..X.X..X.. .XO..X.... .Z.X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 9 : R ..X.X..X.. .XO..X.... ..ZX..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 10 : U ..X.X..X.. .XZ..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. Waktu eksekusi: 0.668874 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 17 iterasi
A*	Solusi Yang Ditemukan : RULULDLURU Cost dari solusi : 105 Initial

```
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.Z......X.
..........
.......X..

STEP 1 : R
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.......ZX.
..........
.......X..

STEP 2 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X..Z..
........X.
..........
.......X..

STEP 3 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....XZ....
........X.
..........
.......X..
```

```
STEP 4 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X.Z....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 5 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...XZ.....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 6 : D
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...Z..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 7 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
XZ..0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..
```

	STEP 8 : U ..X.X..X.. .XO..X.... .Z.X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 9 : R ..X.X..X.. .XO..X.... ..ZX..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 10 : U ..X.X..X.. .XZ..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. Waktu eksekusi: 0.209895 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 17 iterasi
BFS	Solusi Yang Ditemukan : RULULDLURU Cost dari solusi : 105 Initial ..X.X..X.. .XO..X.... ...X.....

```
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.Z......X.
..........
.......X..

STEP 1 : R
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.......ZX.
..........
.......X..

STEP 2 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X..Z..
........X.
..........
.......X..

STEP 3 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....XZ....
........X.
..........
.......X..

STEP 4 : U
..X.X..X..
.XO..X....
```

```
...X.Z....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 5 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...XZ.....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 6 : D
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...Z..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 7 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
XZ..0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 8 : U
..X.X..X..
```

	.XO..X.... .Z.X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 9 : R ..X.X..X.. .XO..X.... ..ZX..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. STEP 10 : U ..X.X..X.. .XZ..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X.. ....X..... .....X. ....X.. Waktu eksekusi: 0.168116 ms Banyak iterasi yang dilakukan: 21 iterasi
Beam-Search	Solusi Yang Ditemukan : RULULDLURU Cost dari solusi : 105 Initial ..X.X..X.. .XO..X.... ...X..... .....X. .1X..... X...0..X..

```
....X.....
.Z......X.
..........
.......X..

STEP 1 : R
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
.......ZX.
..........
.......X..

STEP 2 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X..Z..
........X.
..........
.......X..

STEP 3 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....XZ....
........X.
..........
.......X..

STEP 4 : U
..X.X..X..
.XO..X....
...X.Z....
........X.
.1X.......
```

```
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 5 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...XZ.....
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 6 : D
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...Z..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 7 : L
..X.X..X..
.XO..X....
...X......
........X.
.1X.......
XZ..0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 8 : U
..X.X..X..
.XO..X....
.Z.X......
........X.
```

```
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 9 : R
..X.X..X..
.XO..X....
..ZX......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

STEP 10 : U
..X.X..X..
.XZ..X....
...X......
........X.
.1X.......
X...0..X..
....X.....
........X.
..........
.......X..

Waktu eksekusi: 0.107272 ms
Banyak iterasi yang dilakukan: 11 iterasi
```

PERNYATAAN INTEGRITAS

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Faiq Azzam Nafidz

13524003

Billie Bhaskara Wibawa

13524024

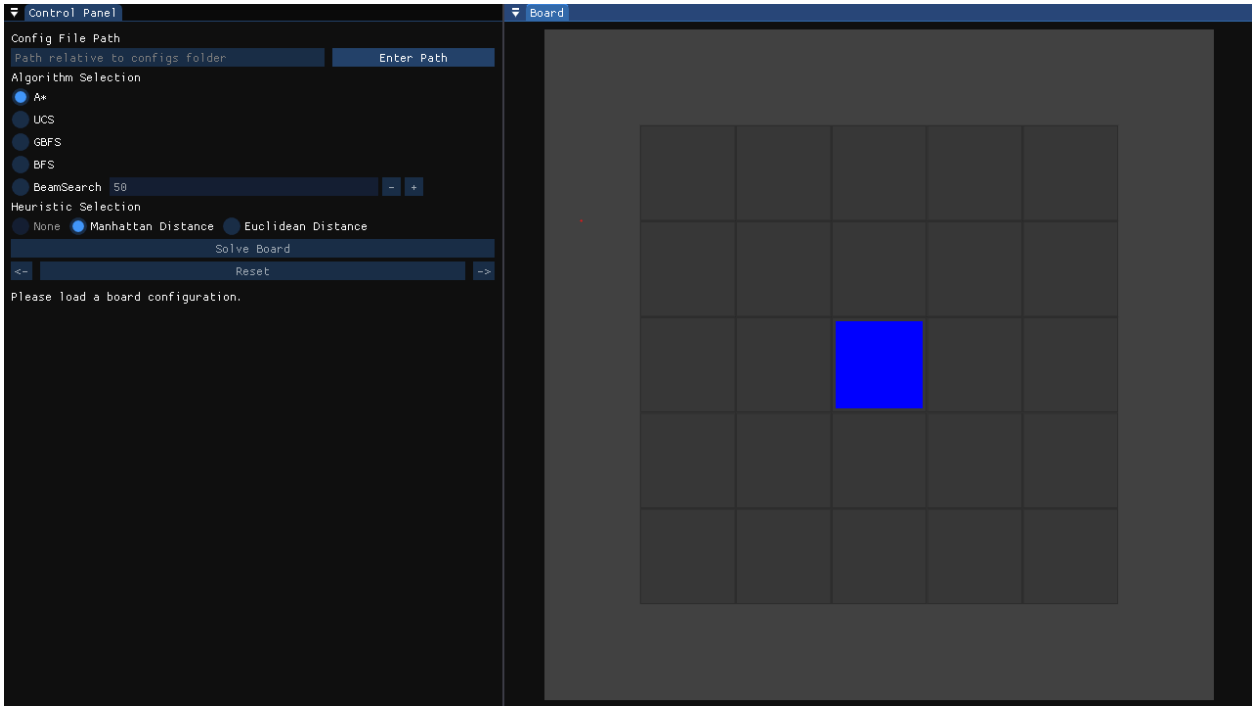
No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil di kompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Solusi yang diberikan program benar dan mematuhi aturan permainan	✓	
4	Program dapat membaca masukan berkas .txt serta menyimpan solusi dalam berkas .txt	✓	
5	Program memiliki Graphical User Interface (GUI)	✓	
6	Ada algoritma *pathfinding* alternatif selain dari spesifikasi wajib (Algoritma X dan Algoritma Y)	✓	
7	Ada tambahkan dua alternatif heuristik selain yang utama (Heuristik X dan Heuristik Y)		✓

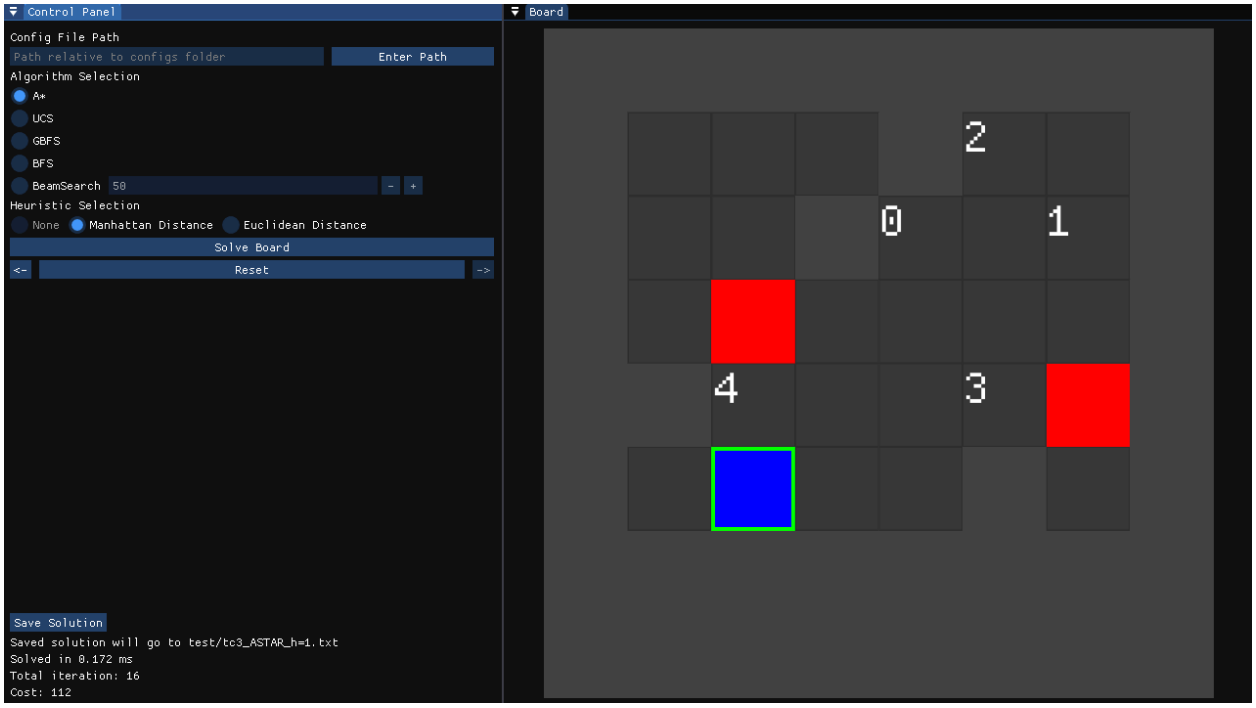
Tabel *Checklist* fitur

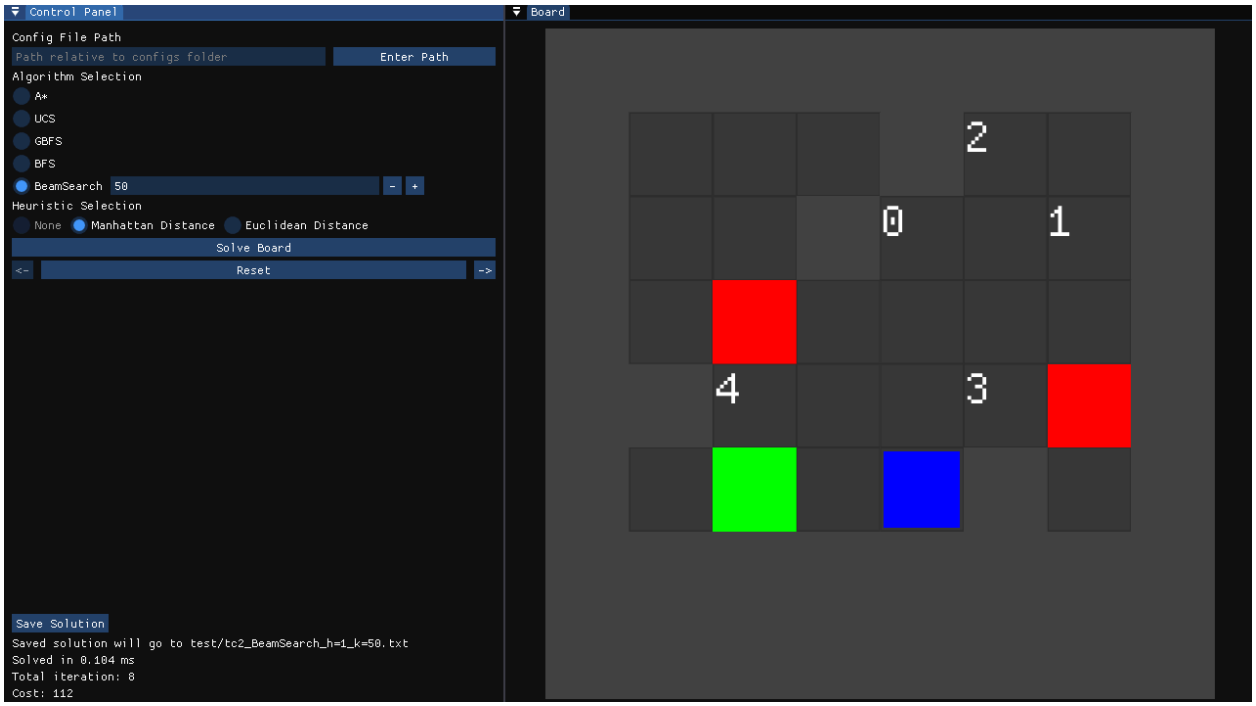
https://github.com/billie-bytes/Tucil3_13524003_13524024

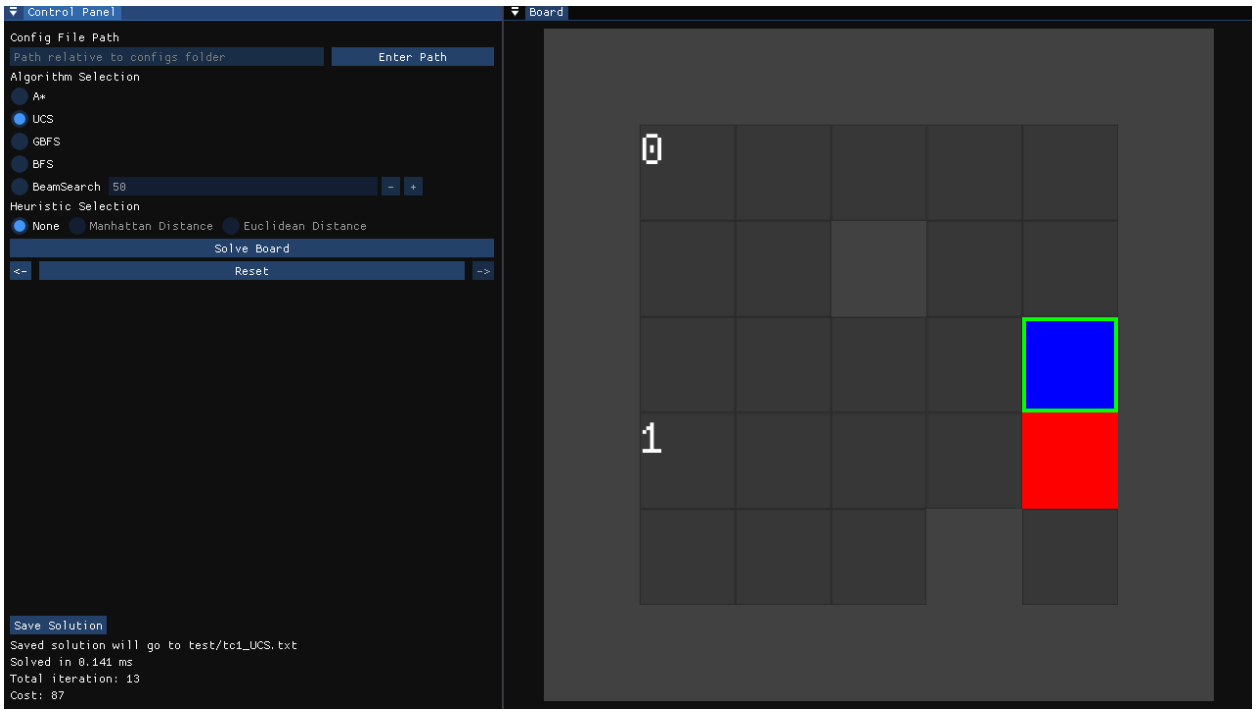
Repository kode sumber aplikasi.

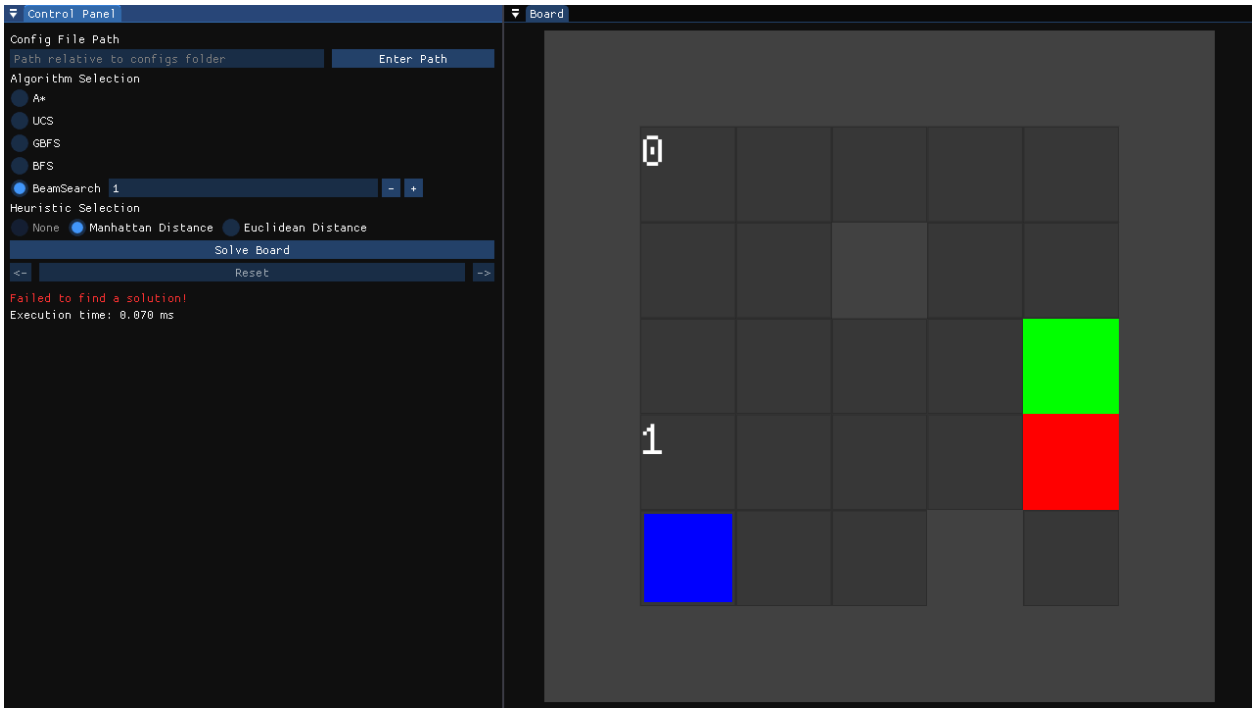
TANGKAPAN LAYAR






Control Panel
Board
Config File Path
Path relative to configs folder
Enter Path
Algorithm Selection
A*
UCS
GBFS
BFS
BeamSearch
50
Heuristic Selection
None
Manhattan Distance
Euclidean Distance
Solve Board
<-
Reset
->
Save Solution
Saved solution will go to test/tc2_BeamSearch_h=1_k=50.txt
Solved in 0.104 ms
Total iteration: 8
Cost: 112
2
0
1
4
3


Control Panel
Board
Config File Path
Path relative to configs folder
Enter Path
Algorithm Selection
A*
UCS
GBFS
BFS
BeamSearch
50
Heuristic Selection
None
Manhattan Distance
Euclidean Distance
Solve Board
<-
Reset
->
Save Solution
Saved solution will go to test/tc1_UCS.txt
Solved in 0.141 ms
Total iteration: 13
Cost: 87
0
1


Control Panel
Board
Config File Path
Path relative to configs folder
Enter Path
Algorithm Selection
A*
UCS
GBFS
BFS
BeamSearch
1
-
+
Heuristic Selection
None
Manhattan Distance
Euclidean Distance
Solve Board
<-
Reset
->
Failed to find a solution!
Execution time: 0.070 ms
0
1